

Come attivare i docker di dipartimento

Il sito di gruppo vi viene fornito con una piccola applicazione già installata, Company. Essa vi permette di scoprire come attivare e far parlare tra loro i due docker necessari per lo svolgimento del progetto. Inoltre mostra alcune funzionalità, come il routing Express, le librerie Cors, Handlebars e MongoDB client, che vi serviranno per il vostro progetto. L'applicazione Company però va configurata per collegarsi con il server Mongo corretto, quindi non funziona immediatamente.

Di seguito mostriamo come attivare e personalizzare la vostra copia di Company e quindi, indirettamente, come attivare la vostra versione delle applicazioni web del progetto finale.

Una volta ottenuto il vostro sito avrete uno spazio web già parzialmente occupato. In questo documento usiamo il sito site252600, nella directory `/home/web/site252600/html/`.

Questo è il contenuto della directory:

```
> cd /home/web/site252600/html
> ls -al
total 204
drwxrwsr-x  7 site252600 site252600  4096 Apr  5  2024 .
drwxr-xr-x  8 root      root      4096 Dec 17 09:16 ..
-rw-rw-r--  1 site252600 site252600    21 Mar  6  2021 index.html
-rw-rw-r--  1 site252600 site252600  3935 Apr  5  2024 index.js
drwxrwsr-x 102 site252600 site252600  8192 May  5  2023 node_modules
-rw-rw-r--  1 site252600 site252600 160358 May  5  2023 package-lock.json
-rw-rw-r--  1 site252600 site252600   175 May  5  2023 package.json
drwxrwsr-x  7 site252600 site252600  4096 Feb 28  2021 public
drwxrwsr-x  2 site252600 site252600  4096 May  4  2023 scripts
drwxrwsr-x  2 site252600 site252600  4096 Feb 25  2021 src
drwxrwsr-x  2 site252600 site252600  4096 May  4  2023 tpl
```

Controllate che abbiate anche voi questi file e con i permessi di accesso giusti.

A questo punto dobbiamo attivare i due docker. Il primo da attivare è quello di MongoDB, che ci darà utente e password per attivare quello di Node. Colleghiamoci a gocker, la macchina che si occupa di attivare e tenere in funzione le immagini docker predefinite. Usiamo il comando `ssh gocker.cs.unibo.it`.

```
[> ssh gocker.cs.unibo.it
[fabio.vitali@gocker.cs.unibo.it's password:

This is the docker console for sites in the tw.cs.unibo.it cluster.

To activate an image, type 'start <technology> <sitename> [<script>]'.

Available images are:
* static (no server-side scripting)
* node-22 (node 22, current on December 2024, recommended for TH A.V. 2024-25 - Vitali)
* node-20 (node 20.0.0, current on May 2023, recommended for TH A.V. 2022-23 - Vitali)
* nodemon-22 (nodemon 22, current on December 2024, recommended for TH A.V. 2024-25 - Vitali)
* nodemon-20 (nodemon 2.0.22, current on May 2023, recommended for TH A.V. 2022-23 - Vitali)
* php7 (Apache + PHP7)
* mongo (mongodb current on December 2024, recommended for TH A.V. 2024-25 - Vitali)
* mongo-5 (mongodb 5 current on May 2023, recommended for TH A.V. 2022-23 - Vitali)

Please take note:
- <site> is the string 'siteVVVVNN' or 'username' that you received when registering for web services.
- All scripts and necessary files must be placed under the path /home/web/<site>/html/.
- <script> is only required for node images.
- Node and nodemon scripts must bind to port 8000, but the site will be available at http(s)://<site>.tw.cs.unibo.it / (no port).
- The mongodb instance can be reached only from inside the tw.cs.unibo.it cluster (e.g. by a node docker)
- Error logs and console logs can be found here typing logs <site> or as files under the path /home/web/<site>/log/
.

To exit this console, type 'exit'.
To restart any of the sites, type 'restart <image> <site>'.
To get additional help and the full list of accepted commands, type 'help'.
```

Esplorate i comandi messi a disposizione, ma il più importante è start, con sintassi `start <technology> <sitename> [<script>]`. Per MongoDB non abbiamo bisogno di script, mentre il sitename è quello che avete appena ottenuto, ad esempio `site252600`.

```
(gocker): start mongo site252600
MongoDb username: site252600 - MongoDb password: 
[You can connect your mongodb from your site web using username mongo_site252600
```

Segnatevi lo username (che è sempre `site2526XX`) e la password, serviranno per collegare il sito a MongoDB. Uscite da gocker (con il comando `exit`) e attivate un editor sul file `index.js`, che è il punto di partenza dell'applicazione Node:

```
[>
[> nano --linenumbers index.js
[>
[>
> █
```

Nelle righe 124-126 sostituite username e password con quelli che vi ha fornito gocker (lo username va sostituito in due punti diversi).

```
GNU nano 7.2                                index.js *
106     res.send( await template.generate('info.html', data));
107 }
108
109 app.get('/info', info )
110 app.post('/info', info )
111
112
113
114
115
116 /* ===== */
117 /*           */
118 /*   MONGODB   */
119 /*   using mongoose   */
120 /* ===== */
121
122 /* Replace these info with the ones you were given when activating mongoDB */
123 const mongoCredentials = {
124     user: "site252600",
125     pwd: " ",
126     site: "mongo_site252600"
127 }
128 /* end */
129
130 app.get('/db/create', async function (req, res) {
131     res.send( await mymongo.create(mongoCredentials))
132 });
133 app.get('/db/search', async function (req, res) {
134     res.send( await mymongo.search(req.query, mongoCredentials))
135 });
136
137
138
139
140
141
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line M-E Redo
```

Salvate e tornate su gocker:

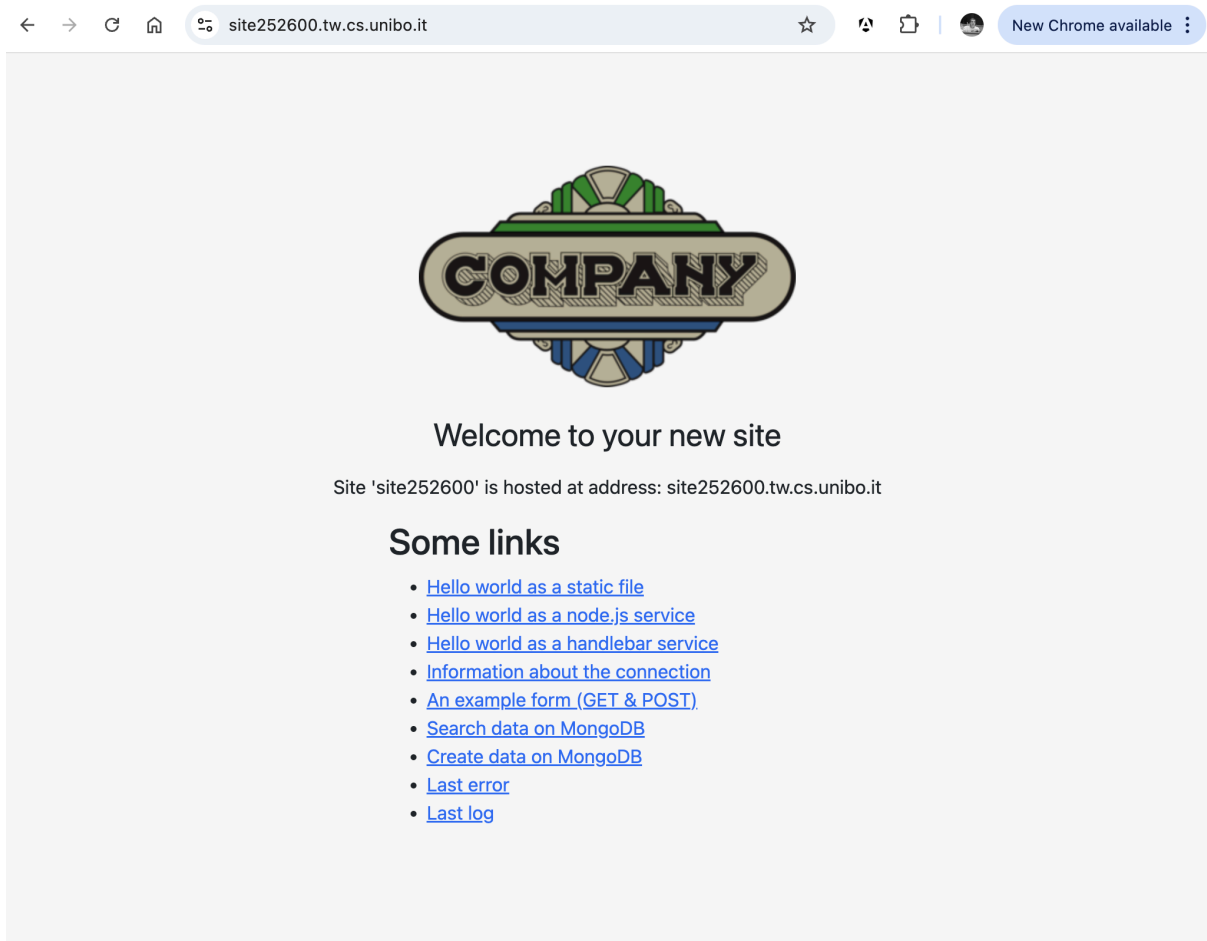
```
[>
[> ssh gocker.cs.unibo.it
fabio.vitali@gocker.cs.unibo.it's password: 
```

Attivate o [node-22](#) (ma dovete spegnerlo e riattivarlo ogni volta che cambiate qualcosa nei file) oppure [nodemon-22](#) (che si riattiva da solo). Quando consegnerete attiverete sicuramente [node-22](#). Specificate il nome del sito e lo script di partenza (in questo caso [index.js](#)):

To exit this console, type 'exit'.
To restart any of the sites, type 'restart <image> <site>'.
To get additional help and the full list of accepted commands, type 'help'.

```
[(gocker): start nodemon-22 site252600 index.js
```

Adesso andate su un browser e dirigetevi su <https://site2526XX.tw.cs.unibo.it> e se tutto va bene troverete questo:



Esplorate un po' in giro. Per usare MongoDB (che ovviamente nasce vuoto) dovete riempirlo di dati. Fate click su "[Create data on MongoDB](#)". Fate click su "[Create](#)" e vedrete questo:



Create data

Clicking on button 'Create' will erase the existing collection and replace it with fresh data

[Back](#)[Create](#)

Removed 0 records, added 244 records

[Debug Info](#)

A questo punto cliccate su "[Search data on MongoDB](#)" e otterrete qualcosa del genere:

Country:

[Search using navigation](#)[Search using Ajax](#)

Output

Country	City
Italy	Roma
Mauritania	Nouakchott

[Debug Info](#)

Esplorate i file già forniti e scoprite come funzionano. In particolare:

- [index.js](#) è lo script di partenza e contiene le route e attiva il server HTTP.
- [scripts/mongo.js](#) è lo script di collegamento a mongo e di definizione degli schemi mongoose
- [scripts/tpl.js](#) è lo script di attivazione dei template Handlebars che si trovano nella directory [tpl/](#)
- [public/](#) contiene tutti i file della parte client-side della applicazione web

Buon lavoro!